الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: شهادة البكالوريا — دورة: 2026 (تجريبية)

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $u_1 = \frac{1}{2}(2) + 3 = 4$ ؛ $u_2 = \frac{1}{2}(4) + 3 = 5$	2×0,25	4
2) من أجل $n = 0$: $u_0 = 2 < 6$ ، الخاصية صحيحة.	0,25	
نفرض $u_n < 6$ ، إذن $\frac{1}{2}u_n < 3$ ومنه $\frac{1}{2}u_n + 3 < 6$ أي $u_{n+1} < 6$. إذن من أجل كل n: $u_n < 6$.	0,5	
3) $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}u_n + 3 = \frac{6 - u_n}{2} > 0$ لأن $u_n < 6$ ، إذن (u_n) متزايدة تمامًا.	0,5	
(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 6 ، إذن هي متقاربة.	0,25	
4-أ) $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$ ؛ متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = -4$.	0,75	
ب) $v_n = -4\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ومنه $u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$	0,5	
بما أن $0 < \frac{1}{2} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$	0,25	
ج) $S_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} = -8\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$	0,5	

التمرين الثاني

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\Delta = (2\sqrt{3})^2 - 16 = -4 = (2i)^2$	0,5	5
$z_1 = \dfrac{2\sqrt{3} - 2i}{2} = \sqrt{3} - i$ ؛ $z_2 = \sqrt{3} + i$	0,5	
2-أ) $\lvert z_A \rvert = \sqrt{3+1} = 2$ و $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$ إذن $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$ ؛ و $z_B = \overline{z_A} = 2e^{-i\frac{\pi}{6}}$	2×0,5	
ب) $OA = \lvert z_A \rvert = 2$ ، $OB = \lvert z_B \rvert = 2$ ، $OC = \lvert 2i \rvert = 2$ إذن النقط A, B, C تنتمي إلى الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها 2.	0,75	
3) $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A} = \dfrac{-\sqrt{3}+i}{-2i} = \dfrac{(-\sqrt{3}+i)\,i}{2} = -\dfrac{1}{2} - \dfrac{\sqrt{3}}{2}i$	0,75	
$= e^{-i\frac{2\pi}{3}}$	0,5	
إذن $\dfrac{AC}{AB} = 1$ أي $AC = AB$ ، و $\left(\overrightarrow{AB}\,;\,\overrightarrow{AC}\right) = -\dfrac{2\pi}{3}$: المثلث ABC **متساوي الساقين** رأسه الأساسي A وقيس زاويته $\dfrac{2\pi}{3}$.	0,5	
4) العبارة المركبة للدوران: $z' = e^{i\frac{\pi}{2}}z = iz$ ، ومنه $z_D = i(\sqrt{3}+i) = -1 + i\sqrt{3}$	0,5	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
عدد الحالات الممكنة: $C_7^2 = 21$	0,25	4
1) $P(E) = \dfrac{C_4^2 + C_3^2}{21} = \dfrac{6+3}{21} = \dfrac{3}{7}$	0,75	
2) $\overline{F}$: «الكريتان حمراوان»، $P(F) = 1 - \dfrac{C_4^2}{21} = 1 - \dfrac{6}{21} = \dfrac{5}{7}$	1	
3-أ) قيم X: $\{0\,;\,1\,;\,2\}$	0,25	
$P(X=0) = \dfrac{C_3^2}{21} = \dfrac{1}{7}$ ؛ $P(X=1) = \dfrac{C_4^1 \times C_3^1}{21} = \dfrac{4}{7}$ ؛ $P(X=2) = \dfrac{C_4^2}{21} = \dfrac{2}{7}$	3×0,25	
(تحقق: $\dfrac{1}{7} + \dfrac{4}{7} + \dfrac{2}{7} = 1$)	0,5	
ب) $E(X) = 0 \times \dfrac{1}{7} + 1 \times \dfrac{4}{7} + 2 \times \dfrac{2}{7} = \dfrac{8}{7}$	0,5	

التمرين الرابع

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\lim\limits_{x\to-\infty}(2e^x - xe^x) = \lim\limits_{x\to-\infty}(2-x)e^x = 0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -2$	0,5	
التفسير: المستقيم $(\Delta) : y = -2$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$.	0,25	
$\lim\limits_{x\to+\infty}(2-x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$	0,5	
2) $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$	0,5	
بما أن $e^x > 0$: $f'(x) > 0$ على $]-\infty\,;\,1[$ و $f'(x) < 0$ على $]1\,;\,+\infty[$ ، إذن f متزايدة تمامًا على $]-\infty\,;\,1]$ ومتناقصة تمامًا على $[1\,;\,+\infty[$.	0,5	
جدول التغيرات: f تتزايد من -2 إلى $f(1) = e - 2$ ثم تتناقص إلى $-\infty$.	0,5	
3) $f(0) = 0$ ، $f'(0) = 1$ ، إذن $(T) : y = x$	0,75	
4) $f(0) = 2 - 2 = 0$ ، إذن 0 حل للمعادلة.	0,25	
على $]-\infty\,;\,1]$: f متزايدة تمامًا فالحل 0 وحيد فيه.	0,5	**7**
على $[1\,;\,+\infty[$: f مستمرة ومتناقصة تمامًا، و $f(1{,}59) \approx 0{,}011 > 0$ ، $f(1{,}6) \approx -0{,}019 < 0$ ، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد حل وحيد α حيث $1{,}59 < \alpha < 1{,}6$.	0,5	
5) $f(x) - (-2) = (2-x)e^x$ ، إشارتها من إشارة $(2-x)$: (C_f) فوق (Δ) على $]-\infty\,;\,2[$ ، وتحته على $]2\,;\,+\infty[$ ، ويقطعه في النقطة $(2\,;\,-2)$.	0,5	
الرسم: المماس (T) ثم المنحنى (C_f) مع احترام النتائج السابقة.	0,5	
6) $f(x) = (2-x)e^x - 2 = -e^x + (3-x)e^x - 2 = F'(x)$ ، إذن F دالة أصلية لـ f.	0,5	
على $[0\,;\,1]$: $f(x) \geq 0$ (لأن f متزايدة و $f(0) = 0$).	0,25	
$\mathcal{A} = \int_0^1 f(x)\,dx = F(1) - F(0) = (2e-2) - 3 = (2e-5)\ \text{u.a} \approx 0{,}44\ \text{u.a}$	0,5	

tafawoq.site